



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Aula 1- Conceitos básicos

Roberto Luís da Silva Carvalho
2025

CONCEITOS BÁSICOS

- **ESTATÍSTICA**

O que vem em mente quando se pensa em estatística?

O que você associa a esta palavra?

Quais os contextos que a cercam?

Você usa a estatística diariamente? Em quê?

CONCEITOS BÁSICOS

- **ESTATÍSTICA**

“é um conjunto de princípios e procedimentos para coletar e processar informação de modo a tomar decisões na presença de incerteza” (UTTS, 1999, pág. 03).

Mas, da onde vem as estatísticas?

Estão sempre associadas as pesquisas?

CONCEITOS BÁSICOS

- **FUNÇÕES DA ESTATÍSTICA**

- **DESCRIÇÃO** (isto é, redução de dados quantitativos a termos descritivos mais convenientes e em menor número) e
- **TOMADA DE DECISÕES** (ou seja, inferências de amostras para populações).

CONCEITOS BÁSICOS

“Variável é aquilo que varia”.

Variáveis são os possíveis resultados do fenômeno estudado.

- **CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS**

- 1) Quanto ao número de valores;**
- 2) Quanto ao papel na pesquisa;**
- 3) Níveis de Medida.**

CONCEITOS BÁSICOS

- **CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS**

- 1) **Quanto ao número de valores:**

- **Qualitativas:** apresentam como possíveis realizações uma qualidade (ou atributo) do elemento pesquisado, por exemplo: sexo, estado civil, educação, entre outras.

CONCEITOS BÁSICOS

1) Quanto ao número de valores:

- **Quantitativas:** apresentam como possíveis realizações números resultantes de uma contagem ou mensuração, temos como exemplo: salário, idade, velocidade, entre outras.
- **Discretas:** assumem valores inteiros provindos de uma contagem, como, por exemplo, número de filhos por família.
- **contínuas:** assumem qualquer valor dentro de um intervalo contínuo, como por exemplo: idade, altura, entre outras.

CONCEITOS BÁSICOS

- **CLASSIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS**

- 2) Quanto ao papel na pesquisa:

- **Variável independente (VI):** é a variável que supostamente exerce influência sobre uma outra. É a variável que o pesquisador terá sob controle.
 - **Variável dependente (VD):** é a variável que supostamente sofre a influência de uma outra. O pesquisador não tem controle sobre ela
 - **Variável estranha (VE):** é a variável capaz de influenciar a situação de pesquisa (a VI, a VD ou a relação entre ambas), mas que não é do interesse do pesquisador.

CONCEITOS BÁSICOS

- **TIPOS DE PESQUISA**

- **Experimental:** Na pesquisa experimental, o pesquisador manipula uma ou mais variáveis independentes para observar o efeito sobre uma ou mais variáveis dependentes. Obs.: Designação Aleatória (Grupo Experimental e Grupo Controle, etc).
- **Não-experimental**

CONCEITOS BÁSICOS

- Lógica da pesquisa experimental
 - Consiste em se pegar 2 grupos equivalentes (ou seja, aos quais forma aplicados as técnicas de controle da VE.);
 - Introduz-se a VI em um dos grupos;
 - Mede-se a VD em ambos os grupos;
 - Compara-se a VD nos dois grupos;
 - Diferenças na VD serão atribuídas à VI, a qual será considerada como a causa.
- Características da pesquisa experimental: manipulação da VI e rígido controle das VE.

CONCEITOS BÁSICOS

- Lógica da pesquisa não experimental
 - Seleciona-se grupos que se diferenciam nos valores da VI a ser estudada;
 - Mede-se a VD em ambos os grupos;
 - Compara-se os resultados e as diferenças na VD serão relacionadas à VI.

CONCEITOS BÁSICOS

- **TIPOS DE PESQUISA**

- **Experimento de campo**

é uma pesquisa numa situação real, na qual uma ou mais variáveis independentes são manipuladas pelo experimentados sob condições cuidadosamente controladas, tanto quanto a situação permite.

- **Experimento de laboratório**

é uma pesquisa na qual a variação de todas ou quase todas as possíveis variáveis independentes influentes não pertinentes ao problema de investigação imediato, (variáveis estranhas), são reduzidas ao mínimo.

CONCEITOS BÁSICOS

- ***Mensuração* é a atribuição de algarismos a objetos ou eventos de acordo com regras (Stevens, 1951).**
- Os números têm pelo menos três funções importantes para o pesquisador, dependendo do nível de mensuração específico que ele empregue.
- As três funções são: Distinção, Ordem e Distância

CONCEITOS BÁSICOS

3) NÍVEIS DE MEDIDA DAS VARIÁVEIS

- **Nível nominal:** Neste nível, a utilização de números se baseia no princípio de diferenciação dos números. Os números não podem ser analisados como indicadores de quantidade, mas sim como “coisas” diferentes. Ex: Código Internacional de Doença; sexo, religião e raça.
- **Nível ordinal:** neste nível, além de permitir a diferenciação, a medida já possui uma noção de ordem. O importante neste nível de medida é a estrutura hierárquica segundo a qual os dados são apresentados, e não o valor absoluto.
- Ex: 1) colocação dos candidatos num exame de qualificação.
2) Avaliação do nível de participação dos alunos numa aula.
3) categorias de peso no boxe

CONCEITOS BÁSICOS

3) NÍVEIS DE MEDIDA DAS VARIÁVEIS

- **Nível intervalar:**

- No nível intervalar os números permitem a diferenciação, a ordenação e a identificação de intervalos.
- São utilizadas quase todos os procedimentos estatísticos.
- A única exceção se aplica a situações nas quais é necessário considerar a existência de um zero real.
Exemplo: temperatura em Celsius

- **Nível de razão:**

- No nível de razão existem todas as possibilidades: diferenciação, ordenação, determinação de intervalos e a existência de um zero absoluto. Ex: temperatura em kelvin, tempo e peso.

Procedimentos estatísticos conforme o nível de medida utilizado

ESCALA	CARACTERÍSTICA	ESTATÍSTICA APROPRIADA
NOMINAL	DISTINÇÃO	Frequência, porcentagem, qui-quadrado (χ^2)
ORDINAL	DISTINÇÃO ORDEM	Estatística não-paramétrica: mediana, Mann-Whitney, Correlação ordinal de Spearman, Coeficiente de Contingência, etc.
INTERVALAR	DISTINÇÃO ORDEM DISTÂNCIA	Estatística paramétrica: Média, Mediana, Desvio Padrão, Correlação de Pearson, Teste t de Student, Análise da variância, Regressão, Análise da co-variância, etc.
RAZÃO	DISTINÇÃO ORDEM DISTÂNCIA	Média geométrica, coeficiente de variação, Logaritmos

CONCEITOS BÁSICOS

- As informações ou os conjuntos de números absorvidos nas variáveis agregados com um significado são definidos como dado.
- $\text{Dado} = \text{números} + \text{significado}$

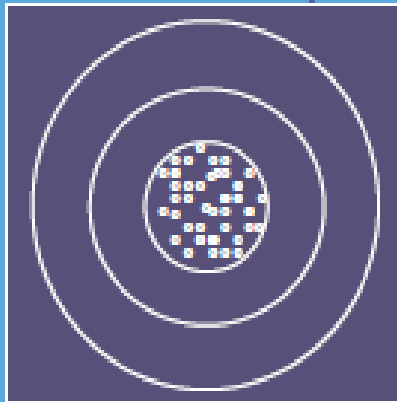
DADOS

- Características desejadas:

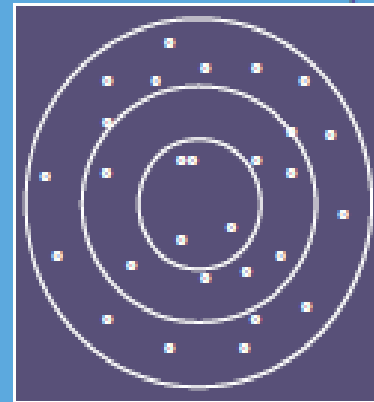
- **Validade:** uma medida é válida se ela mede o que se propõe a medir.
- **Confiabilidade:** uma medida é “confiável” se ela resultar em um valor aproximadamente igual quando repetida sobre o mesmo objeto ou sejeito de pesquisa, seja você ou outra pessoa que mede.
- **Vício (tendenciosidade):** Um desvio sistemático numa direção.
- **Variabilidade:** Variabilidade natural é a variabilidade que se espera observar ao medir algo e encontrar respostas diferentes entre diferentes indivíduos ou objetos.

Dados: Precisão e exatidão

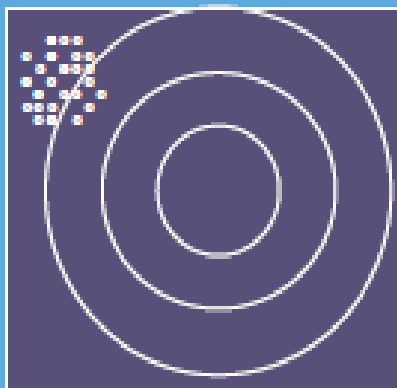
Não viciado e preciso



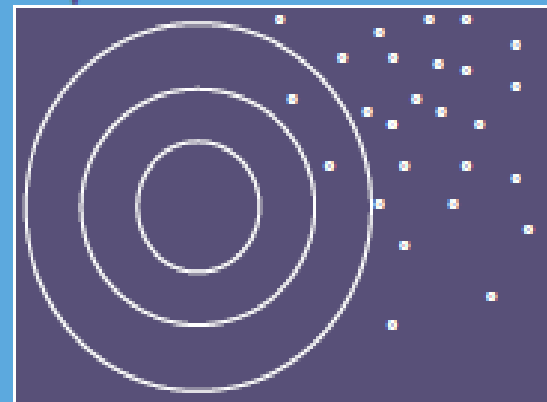
Não viciado e impreciso



Preciso e viciado



Impreciso e viciado



Dados

■ Onde extrair os dados?

- **Unidade:** é um único indivíduo ou objeto a ser medido na pesquisa.
- **População (ou universo)** é o conjunto de todas as unidades para o qual queremos obter informações.
- **Amostra** é o conjunto de unidades que selecionamos para medir.
- **Cadastro** é a lista de unidades de onde a amostra é selecionada (cadastro de seleção).

População e amostra

■ Conceitos:

- **POPULAÇÃO ALVO:** População para a qual se gostaria de obter informação.
- **POPULAÇÃO DE PESQUISA:** População a ser realmente coberta pela pesquisa.

■ Censo X amostra:

- **Censo:** Coletam informações sobre TODAS as unidades da população.
- **Amostra:** Coletam informações sobre uma PARTE (amostra) da população.

Tipos de amostra

■ Tipos:

- **Probabilística:** Cada unidade da população tem probabilidade positiva de ser incluída na amostra e esta pode ser calculada.
- **Não probabilística:** Pode não permitir generalizar inferências para a população.

Sete elementos fundamentais de um relatório “estatístico”

1. A fonte da pesquisa e quem financiou;
2. Os indivíduos ou sujeitos pesquisados e como foram selecionados;
3. Os pesquisadores que tiveram contato com os respondentes;
4. A natureza das medidas ou perguntas realizadas;
5. O ambiente em que os dados foram obtidos;
6. As diferenças entre os grupos comparados;
7. A magnitude dos efeitos ou diferenças encontradas.

Pacotes estatísticos



Bioestat. Disponível em www.mamiraua.org.br



MINITAB. Disponível em <http://www.minitab.com>



SPSS. Disponível em <http://www.spss.com.br/>



R. Disponível em <http://cran.r-project.org/bin/windows/base/>



SAS. Disponível em <http://www.sas.com/software/>